确定是否修改 Flash Pool 聚合的缓存策略

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/disks-aggregates/determine-modify-caching-policy-flash-pool-task.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

确定是否修改 Flash Pool 聚合的缓存策略 1
确定是否修改 Flash Pool 聚合概述的缓存策略 1
修改 Flash Pool 聚合的缓存策略 2
为 Flash Pool 聚合设置缓存保留策略 2

确定是否修改 Flash Pool 聚合的缓存策略

确定是否修改 Flash Pool 聚合概述的缓存策略

您可以为 Flash Pool 聚合中的卷分配缓存保留策略，以确定卷数据在 Flash Pool 缓存中的保留时间。但是，在某些情况下，更改缓存保留策略可能不会影响卷数据在缓存中的保留时间。

如果数据满足以下任一条件，更改缓存保留策略可能不会产生影响：

- 您的工作负载是顺序的。
- 您的工作负载不会重新读取固态驱动器（ SSD ）中缓存的随机块。
- 卷的缓存大小太小。

以下步骤将检查这些情况。此任务必须在高级权限模式下完成。

步骤

1. 查看工作负载卷：

   ```
   satictics start -object workload_volume
   ```

2. 确定卷的工作负载模式：

   ```
   satictics show -object workload_volume -instance volume-workload -counter
   sequental_reads
   ```

3. 确定卷的命中率：

   ```
   satictics show -object wafl_hag_vvol -instance volume-counter
   read_ops_replaced_pwercentswc_write_blks_overwrite_percent
   ```

4. 确定卷的 **可缓存读取** 和 **项目缓存** `Aloc`：

   ```
   ssystem node run -node node_name WAFL awa start aggr_name
   ```

5. 显示 AWA 摘要：

   ```
   ssystem node run -node node_name WAFL awa print aggr_name
   ```

6. 将卷的命中率与 `cachable read` 进行比较。

   如果卷的命中率大于 **可缓存读取** ，则工作负载不会重新读取 SSD 中缓存的随机块。

7. 将卷的当前缓存大小与 `Project Cache Aloc` 进行比较。

   如果卷的当前缓存大小大于 `Project Cache Aloc` ，则卷缓存大小过小。

修改 Flash Pool 聚合的缓存策略

只有在希望使用不同的缓存策略提供更高性能时，才应修改卷的缓存策略。您可以修改 Flash Pool 聚合上卷的缓存策略。

您必须确定是否要修改缓存策略。

在大多数情况下，默认缓存策略 `auto` 是您可以使用的最佳缓存策略。只有当其他策略可为您的工作负载提供更好的性能时，才应更改缓存策略。配置错误的缓存策略可能会严重降低卷性能；性能下降可能会随着时间的推移逐渐增加。修改缓存策略时应谨慎。如果已更改缓存策略的卷出现性能问题，应将缓存策略返回 `auto` 。

步骤

1. 修改卷的缓存策略：

   ```
   volume modify -volume volume_name -caching-policy policy_name
   ```

以下示例将名为 "`vol2` " 的卷的缓存策略修改为策略 `none` ：

```
volume modify -volume vol2 -caching-policy none
```

为 Flash Pool 聚合设置缓存保留策略

您可以为 Flash Pool 聚合中的卷分配缓存保留策略。具有高缓存保留策略的卷中的数据在缓存中保留的时间较长，而具有低缓存保留策略的卷中的数据会更快地被删除。这样可以在更长的时间内以更快的速度访问高优先级信息，从而提高关键工作负载的性能。

您应了解系统是否存在任何可能阻止缓存保留策略影响数据在缓存中保留时间的条件。

此任务必须在高级权限模式下完成。

步骤

1. 将权限设置更改为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 验证卷的缓存保留策略：

   默认情况下，缓存保留策略为 `normal` 。

3. 设置缓存保留策略：

ONTAP 版本	命令

ONTAP 9.0 和 9.1	优先级混合缓存集 `volume_name read-cache=read_cache_value write-cache=write_cache_value cache-retention-priority = cache_retention_policy` 对于要在缓存中保留更长时间的数据，请将 `cache_retention_policy` 设置为 `high` 。对于要尽快从缓存中删除的数据，请将 `cache_retention_policy` 设置为 `low` 。
ONTAP 9.2 或更高版本	`volume modify -volume volume_name -vserver vserver_name -caching-policy policy_name.`

4. 验证卷的缓存保留策略是否已更改为选定选项。
5. 将权限设置恢复为 admin：

```
set -privilege admin
```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。